

Les droits et les permissions

Gestion des permissions

- ▶ Linux est un système multiutilisateurs, ces utilisateurs n'aient pas accès à toutes les ressources de la machine,
- ▶ Différents permissions sont attachées à chaque fichier,
- ▶ On distingue trois types de relations par rapport à la propriété d'un fichier:
 - **Le propriétaire:** c'est souvent le créateur du fichier.
 - **Le groupe:** cela englobe tous les utilisateurs appartenant à ce groupe. par défaut il s'agit du groupe principal du propriétaire.
 - **Les autres:** tous les autres utilisateurs du système.

Les droits et les permissions

► Exemple:

```
user@localhost$ ls -l /home/user/
```

```
-r-xr-xr- - 1 user group 31245 10 april 10:22 fichier1
```

- - : le type de fichier (fichier, repertoire, lien...)
- **r-xr-xr--**: les droites appliqués au fichier fichier1.
- **1**: le nombre de lien physique qui pointent vers ce fichier .
- **User**: le nom du propriétaire du fichier.
- **Group**: le groupe propriétaire du fichier.
- **31245**: la taille du fichier en ko.
- **10 april 10:22**: la date de dernière modification du fichier.
- **fichier1**: le nom du fichier.

Les droits et les permissions

Changer l'appartenance d'un fichier

- ▶ La commande **chown** permet de changer l'appartenance d'un fichier.

root@localhost# chown [-R] user fichier1

- ▶ **-R**: rend l'opération récursive aux sous-dossiers
- ▶ **User**: le nouveau propriétaire.
- ▶ **Group**: on peut en profiter pour changer le groupe propriétaire.
- ▶ **Exemple**:
- ▶ Pour modifier le propriétaire de **fichier1** en **user2**:

root@localhost# ls -l

-r-xr-xr- - 1 user group 31245 10 april 10:22 fichier1

root@localhost# chown user2 fichier1

-r-xr-xr- - 1 user2 group 31245 10 april 10:22 fichier1

Les droits et les permissions

Changer le groupe propriétaire

- ▶ De la même manière, on peut changer le groupe propriétaire d'un fichier et ce à l'aide de la commande **chgrp**,
root@localhost# chgrp [-R] group fichier1
- ▶ Les options sont les mêmes que la commande **chown**,
- ▶ Pour exécuter cette opération, l'utilisateur qui effectue cette commande doit appartenir au nouveau groupe,
- ▶ **Exemple:**

```
root@localhost# ls -l
```

```
-r-xr-xr- - 1 user group 31245 10 april 10:22 fichier1
```

```
root@localhost# chgrp group2 fichier1
```

```
root@localhost# ls -l
```

```
-r-xr-xr- - 1 user group2 31245 10 april 10:22 fichier1
```

Les droits et les permissions

Les Permissions

- ▶ Il existe trois types de droits :
- ▶ **Lecture**: représentée par la lettre **r**, elle donne l'autorisation de lire un fichier,
- ▶ **Ecriture**: représentée par la lettre **w**, elle donne l'autorisation de modifier un fichier,
- ▶ **Exécution**: représentée par la lettre **x**, elle donne l'autorisation d'exécuter un fichier,
- ▶ Ces trois permissions sont attribués à trois types d'utilisateurs:

Les droits et les permissions

- ▶ **User**: représenté par la lettre **u**, c'est le propriétaire du fichier ou du dossier.
- ▶ **Group**: représenté par la lettre **g**, c'est le groupe propriétaire du fichier ou du dossier.
- ▶ **Others** : représenté par la lettre **o**, ce sont tous les autres utilisateurs du système.
- ▶ Exemple:

```
user@localhost$ ls -l /home/user/  
-rwx r-x r-- 1 user group 31245 10 april 10:22 fichier1
```

- ▶ La section concernant les droits est **rwx -r- xr-** , ce qui signifie que:

Les droits et les permissions

- ▶ **Le propriétaire** dispose d'un droit de lecture, d'écriture et d'exécution(rwx),
- ▶ **Le groupe** à un droit de lecture et d'exécution (r-x),
- ▶ **Les autres** utilisateurs ont un droit de lecture(r--),
- ▶ On peut attribuer les droits à toutes les entités en même temps en utilisant la lettre **a** (all),

Les droits et les permissions

Modifier les droits d'un fichier ou d'un dossier

- Pour afficher les droits appliqués à un fichier ou un dossier, la commande **ls** dispose de l'option **-l**:

user@localhost\$ ls -l

-rx-r-xr- - user group 31245 10 april 10:22 fichier1

- La commande **chmod** permet de modifier les droits d'un fichier. Des raccourcis aux droits et aux entités. Les opérateurs sont utilisés pour définir les permissions pour un type d'utilisateur:

« **+** » ajouter, « **-** » supprimer et « **=** » (définir des permissions et remplacer les droits existants).

Les droits et les permissions

- ▶ **Exemple:**

- `root@localhost# chmod u+w, g-x,o=rx fichier1`

- ▶ Dans cet exemple on ajoute le droit d'écriture au propriétaire, on retire le droit d'exécution aux membres de groupe propriétaire et on définit les droits de lecture et d'exécution à tous les autres utilisateurs,
- ▶ La commande **chmod** avec l'option **-R** permet de changer les droits des sous-dossiers et fichiers présents dans le répertoire désigné,

Les droits et les permissions

► Exemple:

```
user@localhost$ ls -l
```

```
drwxr-xr-x  4 user group 136 april 18 13:07 monrep
```

```
user@localhost$ ls -l monrep/
```

```
-rw-r--r- - 1 marc group 0 april 18 12:17 fichier1
```

```
-rw-r--r- - 1marc group 0 april 18 13:07 fichier2
```

```
user@localhost$ chmod u-w monrep/
```

```
user@localhost$ ls -l
```

```
dr-xr-xr-x  4 user group 136 april 18 13:07 monrep
```

```
user@localhost$ ls -l monrep/
```

```
-rw-r--r--  1 marc group 0 april 18 12:17 fichier1
```

```
-rw-r--r--  1marc group 0 april 18 13:07 fichier2
```

Les droits et les permissions

- ▶ On constate que même on a changé les droits sur le répertoire **monrep**, les permissions des fichiers contenus dans ce répertoire n'ont pas changés.
- ▶ L'option **-R** de la commande **chmod** permet d'appliquer les modifications aux sous-dossiers et aux fichiers du répertoire désigné.

```
user@localhost$ chmod -R u-w monrep/
```

```
user@localhost$ ls -l monrep/
```

```
-r--rw-r- - 1 marc group 0 april 18 12:17 monfichier1
```

```
-r--rw-r- - 1marc group 0 april 18 13:07 monfichier2
```

Gestion des utilisateurs

- ▶ On peut affecter numériquement ces droits entre 000 et 777 ,
- ▶ Exemple:
user@localhost\$ chmod -R 755 mon dossier
- ▶ Les droits de lecture, écriture et exécution au propriétaire est 7,
- ▶ Les droits de lecture, écriture et exécution au groupe est 5,
- ▶ Les droits de lecture, écriture et exécution au autres est 5,

Gestion des utilisateurs

Droits par défaut et umask

- ▶ Par défaut quand on crée un fichier ou un dossier des permissions sont attribuées par défaut par le système.
- ▶ **Fichier :666**
- ▶ **Répertoire:777**
- ▶ Le système permet d'appliquer un filtre de droits lors de la création d'un fichier ou d'un dossier, ce filtre est une valeur numérique qui sera soustraire aux droits par défaut afin de définir les droits attribués à un fichier. ce filtre s'appel **umask**.

Les droits et les permissions

root@localhost#umask

- ▶ Permet de savoir la valeur de filtre, par défaut elle est configure à 002,
- ▶ Pour modifier cette valeur on tape la commande,
root@localhost#umask 200
- ▶ Permet de changer la valeur du filtre à 200,

FIN